

食品学院 2011 级《生物化学》期末考试卷 (A)

专业班级_____学号_____姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分	
------	--

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】

1、gluconeogenesis

要点：糖的异生是指由非糖物质（丙酮酸、甘油、乳酸、生糖氨基酸等）合成葡萄糖的过程。

2、 β -oxidation pathway

要点：是脂肪酸氧化分解的主要途径，脂肪酸被连续地在 β 碳氧化降解生成乙酰 CoA，同时生成 NADH₂ 和 FADH₂，因此可产生大量的 ATP。该途径因脱氢和裂解均发生在 β 位碳原子而得名。

3、变构酶和同工酶

变构酶：调节剂与酶结合，引起酶三维结构中构像变化，调节其催化活性的一类酶。

同工酶：有机体内能够催化同一化学反应，但酶蛋白的分子结构、组成不同的一组酶。

4、底物水平磷酸化

反应底物被脱氢氧化时，分子内能量重新分布，集中较高的自由能，利用无机磷合成高能磷酸键。然后将高能磷酸基团转移 ADP 合成 ATP。这种底物分子氧化反应与磷酸化反应偶联生成 ATP 的反应称为底物水平磷酸化。

5、生糖氨基酸和生酮氨基酸

凡能在分解过程中转变为丙酮酸、 α -酮戊二酸、琥珀酰 CoA、延胡索酸和草酰乙酸的氨基酸称为生糖氨基酸；凡能在分解过程中转变为乙酰 CoA 和乙酰乙酰 CoA 的氨基酸称为生酮氨基酸。

本题得分	
------	--

二、填空题【每空 1 分，共计 20 分】

1、糖酵解过程中有 3 个不可逆的酶促反应，催化的酶分别是_____、_____、和_____。调节 TCA 循环的最主要的酶是_____、_____、和_____。脂肪酸从头合成的限速酶是_____。己糖激酶、磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶、柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶、 α -酮戊二酸脱氢酶系、乙酰辅酶 A 羧化酶。

2、脂肪酸从头合成途径中，二碳单位的供体是_____。丙二酸单酰辅酶 A

3、糖原合成的关键酶是_____，糖原合成是以小分子糖原为引物，以_____为葡萄糖供体，在酶的作用下完成。糖原合成酶，UDPG

4、维生素是组成辅酶（或辅基）的主要成分之一，如脱氢酶辅酶 NAD、NADP 都含有维生素_____，黄酶的辅酶 FAD、FMN 都含有维生素_____。VB₅，VB₂

5、人类和灵长类动物嘌呤代谢的终产物是_____；从简单物质合成嘌呤核苷酸首先合成的是_____，首先合成的嘧啶核苷酸是_____。尿酸、肌苷酸（IMP，次黄嘌呤核苷酸）、尿苷酸（UMP）

6、写出下列符号的生化名称：TPP_____；PRPP_____；cAMP_____；ACP_____。焦磷酸硫胺素，5-磷酸核糖焦磷酸，环腺苷单磷酸，酰基载体蛋白

7、蛋白质合成时，原核细胞的起始氨基酸为_____。甲酰蛋氨酸（fMet）

本题得分	
------	--

三、是非题【每个 1 分，共计 10 分，正确打（√）、错误打（×）】

- 1、麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖。（×）
- 2、生物氧化中生成的 FADH₂ 全部进入呼吸链氧化。（×）
- 3、凯氏定氮实验中，可以加入蛋白酶来提高消化速度。（×）
- 4、氨甲酰磷酸可以合成尿素和嘌呤。（×）
- 5、生物体内四种核苷酸均可在核苷二磷酸水平上被还原成相应的脱氧核糖核苷酸。（×）

开课教研室_____ 命题教师_____ 考核班级_____ 考试形式（√）开卷、闭卷 教研室主任审核签字_____ 命题时间_____ 总张数_____：请用黑色墨水在框内书写。

- 6、蛋白质的变性是蛋白质立体结构的破坏，因此涉及肽键的断裂。 (X)
- 7、所有生物体都具有细胞水平、激素水平和神经水平的调节。 (X)
- 8、双链 DNA 的鸟嘌呤核苷酸和胞嘧啶核苷酸含量越高， T_m 越高。 (✓)
- 9、在蛋白质的生物合成中，所有的氨酰-tRNA 都是首先进入核糖体的 A 部位。 (X)
- 10、尿嘧啶降解产物 β -丙氨酸能转化为脂肪酸。 (✓)

本题 得分	
----------	--

四、单选题 【每个 1 分，共计 10 分】

- 1、下列哪一种反应不是发生在线粒体中： (C)
- a、TCA 循环；b、脂肪酸合成；c、脂肪酸 β -氧化；d、电子传递；e、氧化磷酸化；f、糖酵解
- A、a、c、d 和 e B、a
- C、b 和 f D、a、b 和 f
- 2、草酰乙酸经转氨酶催化可转变成为： (B)
- A、Phe B、Asp C、Glu D、Ala
- 3、下列化合物中除哪一个化合物外都是呼吸链的组成成分？ (C)
- A、CoQ. B、Cytb C、CoA D、 NAD^+
- 4、HMP 途径的真正意义在于产生下列哪种化合物的同时产生许多中间物如核糖等。 (A)
- A、 $NADPH_2$ B、NAD C、ADP D、CoASH
- 5、DNA 上某段碱基顺序为 5'-ACTAGTCAG-3'，转录后相应的碱基顺序为 (c)
- A、5'-TGATCAGTC-3' B、5'-UGAUCAGUC-3'
- C、5'-CUGACUAGU-3' D、5'-CTGACTAGT-3'

- 6、体内转运氨的形式有：(B)

A、丙氨酸 B、谷氨酰胺 C、谷氨酸 D、谷氨酰胺和丙氨酸

- 7、竞争性抑制剂的作用特点是？ (B)

A、与酶的底物竞争激活剂 B、与酶的底物竞争酶的活性中心

C、与酶的底物竞争酶的辅基 D、与酶的底物竞争酶的必需基团

E、与酶的底物竞争酶的变构剂

- 8、解偶联剂会引起那种效应？ (C)

A、电子传递停止，ATP 合成停止； B、电子传递停止，ATP 合成正常；

C、氧不断消耗，ATP 合成停止； D、氧不断消耗，ATP 合成正常。

- 9、酶促反应速度为其最大反应速度的 80% 时， K_m 等于？ (C)

A、 $4/5[S]$ B、 $1/2[S]$ C、 $1/4[S]$ D、 $0.4[S]$

- 10、脂肪酸的氧化过程中，将长链脂酰 CoA 转运入线粒体内的载体是：(D)

A、ACP-SH； B、丙酮酸； C、乙酰 CoA； D、肉毒碱。

本题 得分	
----------	--

五、问答题 【共计 40 分】

- 1、简述糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢之间的相互关系？(12 分)
- 乙酰 CoA、磷酸二羟丙酮、丙酮酸、草酰乙酸、 α -酮戊二酸等
- 2、比较同是六个碳的 1mol 葡萄糖和 1mol 饱和正己酸被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O ，各生成多少 mol ATP？写出相关的计算和主要氧化过程（途径）。(12 分)

糖酵解 5-7H.
+ 三羧酸
循环 10-12H.

六碳的葡萄糖彻底氧化成二氧化碳和水生成 38 个 ATP。己酸彻底氧化成二氧化碳和水可净生成 44 个 ATP。等摩尔相比较己酸产生的 ATP 多 (葡萄糖是 38, 己酸 44)。
30~32

3、简述大肠杆菌乳糖操纵子的结构及其通过酶诱导合成和阻遏来调节代谢的调控机制。(8 分)

① 操纵子是原核生物基因表达系统的一种功能单位,它由启动基因(P)、操纵基因(O)和若干个功能相关的结构基因(i)构成。它的操纵功能是被动的,是受一个在基因图上远离操纵子的调节基因的控制。

② 调节机制: E. coli 的乳糖操纵子是原核生物基因表达调控的典型例子。

(a) 在没有乳糖存在时,乳糖操纵子处于阻遏状态。此时,调节基因表达的阻遏蛋白与 O 结合, RNA 聚合酶不能与启动子结合,阻断转录启动,使结构酶基因不表达。

(b) 当有乳糖存在时,乳糖与阻遏蛋白结合,使阻遏蛋白变构,导致阻遏蛋白与 O 解离, RNA 聚合酶得以和启动子结合发生转录,使 β -半乳糖苷酶分子增加 1000 倍。

4、简述遗传的中心法则,并说明基因的产物是如何表达的?(8 分)

DNA “中心法则”

DNA 是生物遗传的主要物质基础。生物机体的遗传信息以密码的形式编码在 DNA 分子上,表现为特定的核苷酸排列顺序,并通过 DNA 的复制由亲代传递给子代。在后代的生长发育过程中,遗传信息自 DNA 转录给 RNA,然后翻译成特异的蛋白质,以执行各种生命功能,使后代表现出与亲代相似的遗传性状。



基因的产物是蛋白质。基因表达时,首先储存在 DNA 中的信息转录到 mRNA 上, mRNA 上每一个三联体密码子决定一个氨基酸,由携带氨基酸的 tRNA 的反密码子来识别, mRNA 与核糖体形成复合物,在核糖体上合成肽键,形成多肽链。一些基因的表达是受调节基因控制的。

糖转变为脂肪:糖酵解所产生的磷酸二羟丙酮还原后形成甘油,丙酮酸氧化脱羧形成乙酰辅酶 A 是脂肪酸合成的原料,甘油和脂肪酸合成脂肪。

脂肪转变为糖:脂肪分解产生的甘油和脂肪酸,可沿不同的途径转变成糖。甘油经磷酸化作用转变成磷酸二羟丙酮,再异构化变成 3-磷酸甘油醛,后者沿糖酵解逆反应生成糖;脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A,在植物或微生物体内可经乙醛酸循环和糖异生作用生成糖。

能量相互利用:磷酸戊糖途径产生的 NADPH 直接用于脂肪酸的合成,脂肪分解产生的能量也可用于糖的合成。

糖是蛋白质合成的碳源和能源:糖分解代谢产生的丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4-磷酸赤藓糖等是合成氨基酸的碳架。糖分解产生的能量被用于蛋白质的合成。

蛋白质分解产物进入糖代谢:蛋白质降解产生的氨基酸经脱氨后生成 α -酮酸, α -酮酸经糖异生作用生成糖。

脂肪转变为蛋白质:脂肪分解产生的甘油可进一步转变成丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸等,再经过转氨基作用生成氨基酸。脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A 与草酰乙酸缩合进入三羧酸循环,能产生谷氨酸族和天冬氨酸族氨基酸。

蛋白质转变为脂肪:在蛋白质氨基酸中,生糖氨基酸通过丙酮酸转变成甘油,也可以氧化脱羧后转变成乙酰辅酶 A,用于脂肪酸合成。生酮氨基酸在代谢反应中能生成乙酰乙酸,由乙酰乙酸缩合成脂肪酸。

食品学院 2012 级《生物化学》期末考试卷（A）答案

使用专业、班级 食品、食质 学号 姓名

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题
得分

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】

1、酮体

β -羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮的总称

2、丙酮酸羧化支路

乙醛酸循环主要存在于某些植物和某些微生物中，它的发生主要是由于这些生物存在异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶，由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应，将其看成是三羧酸循环的一个支路

3、冈崎片段

冈崎片段是指在 DNA 的半不连续复制中，以 5'→3'走向的模板链上，随着复制叉的移动，合成出许多不连续的片段。

4、substrate level phosphorylation

底物水平磷酸化：在底物氧化过程中伴随着能量重新分布，磷酸化 ADP 生成的 ATP

5、essential amino acid

必需氨基酸：人体不能合成，必需由食物供给

本题
得分

二、填空题 【每空 1 分，共计 20 分】

- 1、写出下列代谢途径在细胞里的定位：EMP 途径 细胞质；脂肪酸 β -氧化 线粒体；软脂酸合成途径 细胞质。
- 2、甘油的分解代谢是以 磷酸二羟丙酮 分子形式进入糖代谢的。
- 3、尿素合成过程中产生的两种氨基酸 鸟氨酸 和 瓜氨酸 不参与人体蛋白质的合成。
- 4、合成代谢时葡萄糖的活化形式是 UDPG，氨基酸的活化形式是 氨基酰-tRNA；甘油的活化形式是 α -磷酸甘油。长链脂酰 CoA 进入线粒体的载体是 肉碱。
- 5、阻遏蛋白能识别操纵子中的 操纵 基因，从而控制结构基因的转录。
- 6、在具有线粒体的生物中，典型的呼吸链为 NAD 呼吸链 和 FAD 呼吸链 两种。
- 7、蛋白质的生物合成是以 mRNA 作为直接模板，tRNA 作为运输氨基酸的工具，核糖体 作为合成的场所。
- 8、细胞内编码 20 种氨基酸的密码子总数为 $4^3=64$ 。
- 9、写出 2 种与嘌呤核苷酸合成有关的氨基酸 谷氨酰胺 和 甘氨酸。
- 10、组成生物膜骨架的主要脂质是 磷脂。

本题
得分

三、单选题 【每个 1 分，共计 10 分】

- 1、下列有关糖有氧氧化的叙述中，哪一项是对的？（ B ）
A、糖有氧氧化的产物只有 ATP
B、糖有氧氧化能量是逐步释放的
C、糖有氧氧化能量是一次释放的
D、糖有氧氧化时无底物水平磷酸化发生

2、阻遏蛋白是下列哪种基因的产物 (C) A、启动基因; B、结构基因; C、调节基因; D、操纵基因。 3、DNA 上某段碱基顺序为 5'-ACTAGTCAG-3', 转录后相应的碱基顺序为: (C) A、5'-TGATCAGTC-3' B、5'-UGAUCAGUC-3' C、5'-CUGACUAGU-3' D、5'-CTGACTAGT-3' 4、生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是: (C) A、AMP B、GMP C、IMP D、XMP 5、人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是: (A) A、尿酸 B、尿囊素 C、尿囊酸 D、尿素 6、下列氧化还原系统中标准氧化还原电位最高的是: (C) A、延胡索酸琥珀酸 B、CoQ / CoQH₂ C、细胞色素 a (Fe²⁺ / Fe³⁺) D、NAD⁺ / NADH 7、下列关于σ因子的叙述哪一项是正确的: (A) A、是 RNA 聚合酶的亚基, 起辨认转录起始点的作用 B、是 DNA 聚合酶的亚基, 容许按 5'→3'和 3'→5'双向合成 C、是 50S 核蛋白体亚基, 催化肽链生成 D、是 30S 核蛋白体亚基, 促进 mRNA 与之结合 8、下述关于启动子的论述错误的是: (A) A、能专一地与阻遏蛋白结合 B、是 RNA 聚合酶识别部位 C、没有基因产物 D、是 RNA 聚合酶结合部位 9、蛋白质生物合成中多肽的氨基酸排列顺序取决于 (C) A、相应 tRNA 的专一性 B、相应氨酰 tRNA 合成酶的专一性 C、相应 mRNA 中核苷酸排列顺序 D、相应 tRNA 上的反密码子	10、软脂酰 CoA 在β-氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时, ATP 的总量是: (C) A、5 ATP B、13ATP C、14 ATP D、17ATP 本题得分 四、是非题 【每个 1 分, 共计 10 分, 正确打 (√)、错误打 (×)】: 1、酵母在利用葡萄糖有氧代谢中, 当 EMP 途经中 3-磷酸甘油醛脱氢酶受到抑制后, 此时代谢由于不能进入 TCA, 因而无二氧化碳产生。 (×) 2、乳酸由于是一种酸, 因而, 它的分解代谢是按β-氧化途经进行的。 (×) 3、启动子和操纵基因是没有基因产物的基因。 (√) 4、谷氨酸脱氨后的酮酸仅通过 TCA 循环就能被彻底氧化成 CO₂ 和 H₂O, 而不必经过其它代谢途径。 (×) 5、因为 DNA 两条链是反向平行的, 在双向复制中一条链按 5'→3'的方向合成, 另一条链按 3'→5'的方向合成。 (×) 6、DNA 作为遗传物质, 它的遗传信息可以转录给子代的 DNA。 (×) 7、在软脂酰合成途径中, CO₂ 为新合成的脂肪酸提供了碳源。 (×) 8、分解代谢和合成代谢是同一反应的逆转, 所以它们的代谢反应是可逆的。 (×) 9、生物氧化只有在氧气的存在下才能进行。 (×) 10、脂肪酸从头合成中, 将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。 (×)
--	--

本题
得分

五、问答题 【共计 40 分】:

1、简述 DNA 半不连续复制。(8 分)

DNA 聚合酶要求模板的方向是：3'→5'。复制时，以复制叉向前移动的方向为标准，对于 3'→5' 走向的一条模板链，在其上从 5'→3' 连续合成 DNA 新链，另一条 5'→3' 走向的模板，在其上也是从 5'→3' 合成 DNA 新链，但新链合成的方向与复制叉移动的方向正好相反，所以，随着复制叉的移动只能合成出许多不连续的 DNA 片段，称为冈崎片段，在 DNA 连接酶的作用下连成一条完整的 DNA 链。

2、为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质分解代谢的公共通路？简述谷氨酸在体内彻底氧化成 CO₂ 和 H₂O 的代谢途径。(12 分)

(1) 三羧酸循环是乙酰 CoA 最终氧化生成 CO₂ 和 H₂O 的途径。

(2) 糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。

(3) 脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化，脂肪酸经 β-氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。

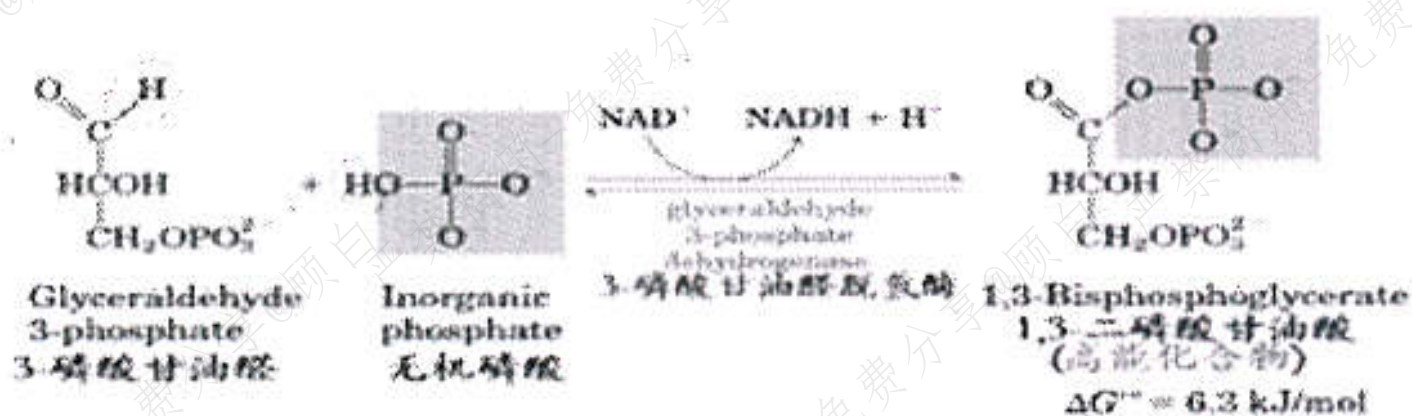
(4) 蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环，同时，三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。所以，三羧酸循环是三大物质代谢共同通路。

代谢途径：谷氨酸 → α-酮戊二酸 → 草酰乙酸 → 磷酸烯醇式丙酮酸 → 丙酮酸 → 乙酰 CoA → TCA

3、计算 1mol 6-磷酸-葡萄糖有氧情况下降解成乙酰 CoA，可以净生成多少 mol ATP？

并写出过程中与 NAD 有关的反应步骤（可以写化学名称）。1mol 乙酰 CoA 在有氧情况下彻底氧化成 CO₂ 和 H₂O 可生成多少 mol ATP？（10 分）

1mol 6-磷酸-葡萄糖有氧情况下降解成乙酰 CoA，可以净生成多少 15ATP 或 13ATP。



1mol 乙酰 CoA 在有氧情况下彻底氧化成 CO₂ 和 H₂O 可生成 12 或 10mol ATP

4、利用所学知识结合调节酶和操纵子的概念简述代谢调节中酶活和酶量的调节机理（10 分）

酶活调节：重点说明变构酶、共价修饰酶这 2 种调节酶

生物体代谢酶水平的调节主要包括以代谢途径和酶分子结构为基础的酶活性调节和以酶的合成系统为基础的酶量调节。在酶活性调节里主要与代谢途径中的调节酶有关，如变构酶除存在与底物结合的活性中心外，还存在与变构剂结合的变构位，当变构剂与变构位结合后，诱导酶分子构象发生改变，产生一种新的稳定构象，明显改善了酶活性中心对底物的亲和力和催化能力，从而可以调节酶的活性，它包括底物对酶的激活和终产物对酶的反馈抑制等。另外共价修饰酶可以通过基团对酶的可逆共价修饰而使酶的活性发生变化。

酶量调节：重点说明酶合成诱导和阻遏

在酶量性调节里，包括底物对酶合成系统的诱导作用和产物对酶合成系统的阻遏作用，可以用操纵子学说解释。酶合成系统的诱导作用：该酶的合成系统正常情况下处于关闭状态，这是由于调节基因表达的阻遏蛋白有活性，能与操纵基因结合，阻止 RNA 聚合酶移动，从而产酶基因不转录、不翻译，当有代谢底物或其结构类似物（诱导物）存在时，诱导物与阻遏蛋白结合使其失去活性，阻遏蛋白不能与操纵基因结合，从而产酶基因可以转录、翻译。产物对酶合成系统的阻遏作用：这类酶正常情况可以合成，即阻遏蛋白没有活性，当体内代谢速度太快时，产物除可以反馈抑制外，还可以影响阻遏蛋白，与阻遏蛋白结合后使其有活性，从而能与操纵基因结合停止酶分子的合成。可以画图表示。

食品学院 2010 级《生物化学》期末考试卷 (A)

专业班级_____学号_____姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、名词解释【每小题 4 分，共计 20 分】

1、Urea cycle

鸟氨酸循环；机体含氮化合物分解产生的氨经一系列反应生成尿素的过程，解除氨毒害。

2、oxidative Phosphorylation:

氧化磷酸化；底物脱氢被氧化时，电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随 ADP 磷酸化生成 ATP 的作用。

3、半保留复制与冈崎片段

双链 DNA 的复制方式；复制时亲代 DNA 解链，每一子代 DNA 分子分别由一条亲代链和一条新合成的链组成。

冈崎片段：DNA 子代滞后链复制时，产生的 5' -3' 一组短的 DNA 片段，随后被连接酶连接成完整的滞后链。

4、变构酶与同工酶

变构酶：调节剂与酶结合，引起酶三维结构中构像变化，调节其催化活性的一类酶。

同工酶：有机体内能够催化同一化学反应，但酶蛋白的分子结构、组成不同的一组酶。

5、Complementary DNA (cDNA)

反转录 DNA：以 RNA 为模板，通过反转录酶合成的双链 DNA

本题
得分

二、填空题【每空 1 分，共计 20 分】

1、酶水平的调节归纳为酶数量调节和酶活性调节。其中调节快速灵敏的方式是酶活性调节，其调节的方式有：共价，变构，酶原激活，同工酶等。

2、糖原分解的限速酶是_____，糖原合成的关键酶是_____，糖原合成是以小分子糖原为引物，以_____为葡萄糖供体，在酶的作用下完成。糖原磷酸化酶 糖原合成酶，UDPG

3、尿素分子中两个 N 原子，分别来自_____和_____。NH₃ ASP

4、一条多肽链 Asn-His-Lys-Ile-Asp-Phe-Arg-Glu-Tyr-Arg 经胰蛋白酶水解可得到_____条肽片段。3

5、酮体生成的原料是脂肪酸 β -氧化产生的_____，体内酮体合成酶系存在于_____组织，氧化利用的酶系存在于_____组织。乙酰 CoA，肝，肝外

6、写出下列符号的生化名称：GSH_____；PRPP_____；cAMP_____谷胱甘肽，5-磷酸核糖焦磷酸，环腺苷单磷酸

7、色氨酸操纵子的辅阻遏物是_____。色氨酸

本题
得分

三、是非题【每个 1 分，共计 10 分，正确打 (√)、错误打 (×)】

1、1g 粗酶制剂纯化后获得 20mg 电泳纯酶制剂，其活性比原来提高 50 倍。(×)

2、电子通过呼吸链传递是按照各组氧化还原电势依次从还原端向氧化端。(√)

3、K_m 可表示酶与底物之间的亲和力，K_m 大表示亲和力大，K_m 小表示亲和力小。(×)

4、所有的肽和蛋白质都能与硫酸铜的碱性溶液发生双缩脲反应。(×)

5、转氨酶和脱羧酶的辅酶通常是磷酸吡哆醛。(√)

6、脂肪酸的 β -氧化和 α -氧化都是从羧基端开始的。(√)

7、正常生理状况下，大脑与肌肉细胞中的能量供应主要是脂肪酸。(×)

8、双链 DNA 的 T_m 较高是由于 G+C 核苷酸含量较高所致。(√)

9、顺式作用元件是指具有调节功能的 DNA 序列。(√)

10、尿嘧啶降解产物 β -丙氨酸能转化为脂肪酸。(√)

开课教研室_____命题教师_____考核班级_____考试形式 (√) 开卷、闭卷 教研室主任审核签字_____命题时间_____总张数_____：请用黑色墨水在框内书写。

本题 得分

四、单选题 【每个1分，共计10分】

- 下列关于化学渗透学说的叙述那一条不对：（ B ）
 - 呼吸链上各组分按特定位置排列在线粒体内膜上
 - 各递氢体和递电子体都有质子泵作用
 - H⁺返回内膜时可推动 ATP 酶合成 ATP
 - 线粒体内膜外侧 H⁺不能自由返回膜内
- 关于真核细胞 mRNA 的叙述不正确的是：（ C ）
 - 是从细胞核 mRNA 前体经剪接，切除内含子连接外显子形成的
 - 是单顺反子
 - 在其链的 3' 端由 7-甲基鸟苷，而 5' 端连有 polyA 的尾巴
 - 由细胞核 RNA 前体经不均 RNA 生成
- 鸡蛋清中含有抗生物素蛋白，可专一抑制含生物素的酶，影响下列那种反应（ D ）
 - 葡萄糖---丙酮酸
 - 酮酸---葡萄糖
 - 核糖-5-磷酸---葡萄糖
 - 丙酮酸---草酰乙酸
- 不能经糖异生合成葡萄糖的物质是：（ D ）
 - α -磷酸甘油
 - 丙酮酸
 - 乳酸
 - 乙酰 CoA
 - 生糖氨基酸
- 一个 N 端氨基酸为丙氨酸的 20 肽，其开放阅读框架至少应有多少核苷酸残基组成？（ C ）
 - 60
 - 63
 - 66
 - 69

6、体内转运氨的形式有：（ B 或和 D ）

- 丙氨酸
- 谷氨酰胺
- 谷氨酸
- 谷氨酰胺和丙氨酸

7、与 mRNA 分子中的密码子 5'ACG 3'对应的反密码子是下列哪一个？（ B ）

- UGC
- CGU
- GCA
- UGU

8、解偶联剂会引起那种效应？（ C ）

- 电子传递停止，ATP 合成停止；
- 电子传递停止，ATP 合成正常；
- 氧不断消耗，ATP 合成停止；
- 氧不断消耗，ATP 合成正常。

9、在下列哪种情况下,血中酮体浓度会升高?(D)

- 食用脂肪较多的混合膳食
- 食用高糖食物
- 食用高蛋白膳食
- 禁食

10、脂肪酸的氧化过程中，将长链脂酰 CoA 转运入线粒体内的载体是：（ D ）

- ACP-SH；
- 丙酮酸；
- 乙酰 CoA；
- 肉毒碱。

本题 得分

五、问答题 【共计 40 分】

1、6-磷酸葡萄糖是糖代谢途径的交叉点，请说明可以进入那些途径，各途径主要作用？（12分）

4条：糖异生—补充血糖；合成糖原 贮存；EMP—TCA 供能，及合成脂肪酸-脂肪、转氨-AA；
HMP 提供 NADPH，5-磷酸核糖

2、简述乳糖操纵子调控原理，解释葡萄糖效应（细菌在葡萄糖+乳糖培养基中，优先利用葡萄糖）的原因。（8分）

大肠杆菌 lac 操纵子受 2 方面共同调控：对 lac 操纵子基因负调节（阻遏）、CAP 的正性调节（对 RNA 聚合酶结合启动子调控）；含葡萄糖培养基中：葡萄糖分解代谢产物抑制 cAMP 酶，cAMP ↓ cAMP-CAP ↓，抑制 RNA 聚合酶结合启动子，抑制转录；虽然此时乳糖操纵子去阻遏。

3、乳酸和丙氨酸含有相同碳骨架，请计算 1mol 乳酸和 1mol 丙氨酸完全氧化成 CO_2 和 H_2O ，各生成多少 mol ATP，哪一个产生 ATP 摩尔数多？写出相关的计算和主要氧化过程（途径）。（10 分）

乳酸—丙酮酸—TCA 完全氧化生成 17-18mol ATP (14-15)；

1 分子丙氨酸分别经转氨和联合脱氨基氮 $1\text{NADH} \rightarrow 3\text{ATP}$ (2.5)

丙酮酸经 TCA 生成 15mol ATP (12.5)，共 17-18mol ATP (14-15)

不考虑 NH_3 的去向，乳酸提供的 ATP 等于丙氨酸。

4、简述原核、真核生物基因表达过程的异同。（10 分）

要点：表达部位，酶及蛋白因子、mRNA 结构，转录后修饰。